

Proyecto #02

Traceroute

Ciencias de la Computación VIII

Descripción

Traceroute es una herramienta de diagnóstico de redes que permite identificar, de forma secuencial, los diferentes nodos o routers por los que atraviesa un paquete IP desde un equipo origen hasta un equipo destino.

La herramienta permite observar información como:

- El **número de salto** (hop) realizado.
- El **nombre** del nodo, cuando puede ser resuelto mediante DNS.
- La **dirección IP** del nodo que respondió.
- Los **tres tiempos** de respuesta de los paquetes enviados.
- Los saltos que no proporcionaron respuesta, representados mediante **un asterisco** (*).

Por ejemplo:

```
~$ traceroute galileo.edu
traceroute to galileo.edu (216.239.32.21), 64 hops max, 52 byte packets
 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 12.224 ms 1.962 ms 1.005 ms
 2 10.135.128.1 (10.135.128.1) 23.494 ms
   10.135.4.1 (10.135.4.1) 13.168 ms 12.846 ms
 3 10.192.55.53 (10.192.55.53) 19.284 ms 24.013 ms 23.463 ms
 4 10.192.41.165 (10.192.41.165) 20.209 ms 16.094 ms 15.926 ms
 5 * * 10.192.16.113 (10.192.16.113) 17.873 ms
 6 ix-et-9-1-5-0.tcore2.mln-miami.as6453.net (66.110.72.129) 59.176 ms 55.843 ms 47.612
ms
 7 72.14.215.97 (72.14.215.97) 51.716 ms 52.554 ms 51.666 ms
 8 209.85.253.116 (209.85.253.116) 74.734 ms 65.994 ms
   209.85.253.120 (209.85.253.120) 61.932 ms
 9 74.125.37.192 (74.125.37.192) 83.598 ms 89.815 ms
   72.14.239.172 (72.14.239.172) 92.757 ms
10 74.125.37.187 (74.125.37.187) 90.895 ms
   72.14.239.51 (72.14.239.51) 77.574 ms
   216.239.50.206 (216.239.50.206) 96.836 ms
11 * * *
12 any-in-2015.1e100.net (216.239.32.21) 79.741 ms 76.326 ms 77.815 ms
```

El número de la primera columna corresponde al número de salto. Posteriormente se muestra el nombre del nodo, cuando está disponible, seguido de su dirección IP. Los tres valores de tiempo corresponden al tiempo de respuesta obtenido para los diferentes paquetes enviados en ese salto. Un * indica que no se obtuvo una respuesta dentro del tiempo establecido.

Implementación

El objetivo del proyecto es implementar una versión básica de Traceroute, reproduciendo el mecanismo fundamental de la herramienta y no simplemente ejecutando el comando traceroute del sistema operativo.

La implementación debe realizarse en:

- C
- Python
- Perl

El programa debe utilizar RAW sockets para construir y enviar directamente los datagramas necesarios.

Se debe utilizar como referencia el trabajo realizado en el **Laboratorio #05**, especialmente los conceptos relacionados con construcción de paquetes, cabeceras IP, sockets y comunicación a bajo nivel.

No está permitido utilizar librerías que implementan directamente la funcionalidad de construcción o generación de paquetes, tales como NetPacket u otras similares.

Sí es posible utilizar librerías auxiliares que faciliten tareas específicas, por ejemplo:

- Cálculo del checksum.
- Conversión de valores entre formatos.
- Formateo de direcciones IP.
- Medición de tiempo.
- Resolución de nombres DNS.
- La lógica principal del protocolo y la construcción de los datagramas deben ser realizadas por el estudiante.

NOTA:

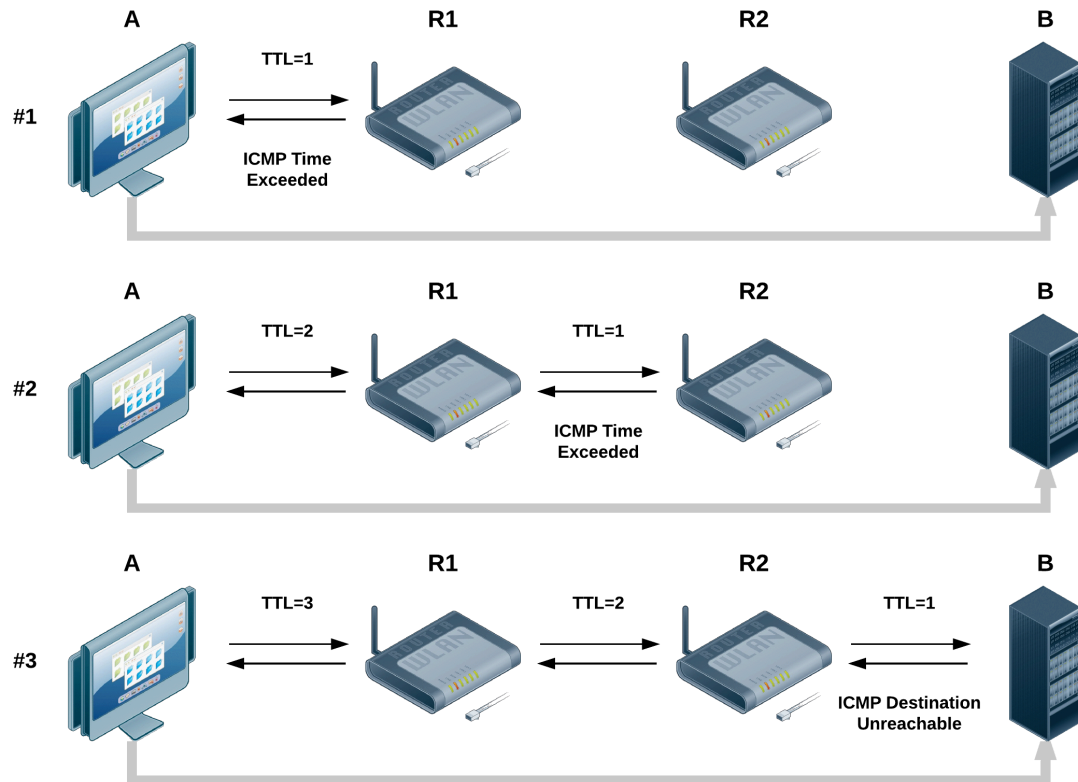
Parámetros modificables por paso de argumentos mínimo

- Valor inicial de TTL, por defecto 1.
- Cantidad de Saltos, por defecto 64.
- Probes que se envían por cada salto, por defecto 3.
- Tiempo se espera por una respuesta antes de considerar que hubo timeout, por defecto 3 seg.
- Tiempo de pausa entre probes por defecto 100 milisegundos

Pruebas :

Instale `sudo apt-get install traceroute` y compare el log del traceroute propio con el del sistema.

Ejemplo:



Recordatorio:

Debe utilizar RAW sockets para construir "a mano" los datagramas, utilice como base su Laboratorio #05. NO pueden utilizar cosas como NetPacket, etc., y si es posible utilizar librerías para facilitar la codificación del header, como por ejemplo para el cálculo del checksum o para dar "formato" a los valores a enviar. Su proyecto debe de imitar el comportamiento básico del traceroute.

¿Cómo funciona Traceroute?

Traceroute utiliza el campo Time To Live (TTL) de la cabecera IP para determinar hasta qué punto puede avanzar cada paquete.

El funcionamiento básico consiste en enviar paquetes con valores de TTL incrementales:

Primer paquete → TTL = 1

Segundo paquete → TTL = 2

Tercer paquete → TTL = 3

Cuando un router recibe un paquete IP, debe disminuir el valor del TTL antes de reenviarlo.

Por ejemplo, cuando se envía un paquete con:

TTL = 1

el primer router disminuye el TTL a 0. Debido a que el paquete ya no puede continuar, el router lo descarta y genera un mensaje ICMP indicando que el TTL expiró.

La respuesta permite conocer la dirección IP del router que descartó el paquete.

Posteriormente se envía otro paquete con:

TTL = 2

Este paquete puede atravesar el primer router, pero será descartado por el segundo router. Nuevamente se recibe una respuesta ICMP, permitiendo identificar el segundo salto.

El proceso continúa incrementando el TTL:

TTL = 1 → identifica el salto 1

TTL = 2 → identifica el salto 2

TTL = 3 → identifica el salto 3

...

TTL = N → identifica el salto N

El proceso termina cuando el paquete consigue llegar al destino.

Este mecanismo permite construir progresivamente el camino que sigue un paquete a través de la red.

Entregables

Independientemente de la opción seleccionada, el proyecto deberá incluir:

- Código fuente completamente funcional.
- README con instrucciones para compilar, ejecutar y probar el programa.
- Explicación técnica en Video del funcionamiento de la solución.
 - Evidencia de las pruebas realizadas.
 - Comparación entre el resultado obtenido y el traceroute del sistema.
 - Explicación de los casos donde existan diferencias entre ambos resultados.
- Durante la evaluación se podrá solicitar al estudiante modificar parámetros de ejecución y explicar, a nivel de paquetes, qué sucede desde que se genera el probe hasta que se recibe la respuesta ICMP.
- Todo esto en un ZIP por el GES, debe de grabar un video mostrando y explicando lo anterior.
 - **La calificación del Proyecto es presencial**, si no es posible en ningún momento el video servirá como apoyo en la calificación.

Importante

El objetivo del proyecto es comprender e implementar el funcionamiento de Traceroute a bajo nivel. Por lo tanto, no se aceptará una solución que simplemente invoque el comando traceroute del sistema operativo o utilice una librería que implemente directamente su funcionalidad, de lo contrario se calificará con cero.

El estudiante debe demostrar que comprende la relación entre protocolos y que puede implementar este proceso mediante RAW sockets.